СибГУТИ

base alt

Команда Alтернатива

Хакатон «Кампус.СПО»

2026 г.

Проблематика

- Более 1000 пользователей (студенты и преподаватели)
- Ограниченный бюджет
- Высокие требования к безопасности
- Необходимость быстрого развертывания
- Использование решений на базе GNU/Linux



Цель проекта

Создать безопасную, надёжную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру кампуса на базе GNU/Linux, обеспечивающую стабильную работу для более чем 1000 пользователей при ограниченном бюджете.

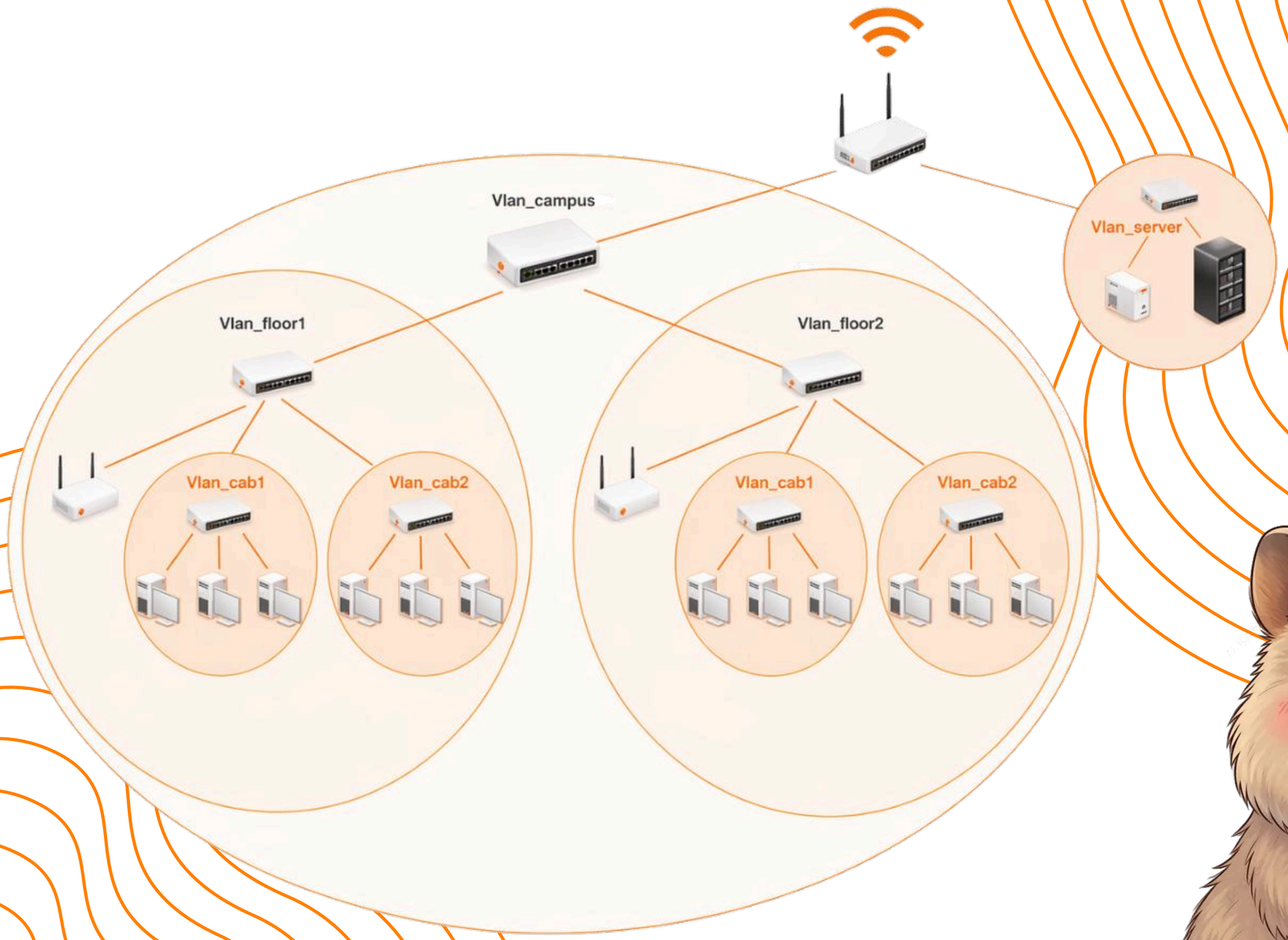


Общая идея решения

Инфраструктура кампуса строится на базе централизованной серверной системы с разделением сети на сегменты и использованием свободного программного обеспечения.



Схема сети


Vlan_campus
Vlan_floor1
Vlan_floor2
Vlan_server
Vlan_cab1
Vlan_cab2
Vlan_cab1
Vlan_cab2



Выбор ОС и ПО

ОС: Альт Образование (клиенты), Альт Сервер
Веб-сервер: Nginx
База данных: PostgreSQL
Файловое хранилище: Nextcloud
Обоснование:
свободное ПО
низкая стоимость
высокая безопасность

Основные сервисы

- Приложение на основе API
- Файловое хранилище
- Веб-портал кампуса



Безопасность

SSH

↓

VLan_server

Приватный ключ - на аппаратном токене, никогда не покидает устройства. Вход без пароля

Ed25519-sk (SecurLogon)

802.1X EAP-TLS

↓

Аудитории

Каждый ПК - Клиентский сертификат от Campus CA. RADIUS проверяет подпись. Без пароля

RSA-2048 / X.509

HTTPS

↓

Внутренние сервисы

Niginx с сертификатом от Campus CA. mTLS - сервер проверяет клиента. Только TLS 1.3.

ECDSA P-256 / TLS 1.3

Резервные копии

↓

GPG

Бэкапы шифруются публичным ключом администратора. Расшифровка только офлайн приватным.

RSA-4096 / GPG + AES-256

Поток 802.1X EAP-TLS

1. ПК подключается к порту коммутатора
2. Коммутатор блокирует трафик (Unauthorized)
3. EAP-TLS: ПК предъявляет X.509 сертификат
4. RADIUS проверяет подпись Campus CA
5. Порт открыт → ПК получает доступ к VLAN

Неизвестный ПК без сертификата - физически не пойдет в сеть

Дополнительные меры

Fali2ban
2 неудачных попытки → бан IP на 24 ч.
Защита от brute-force атак на SSH

Port Knocking
Порт 2222 закрыт снаружи.
Открывается только после последовательности 7000 → 8000 → 9000.

GPG-бэкапы (RSA-4096)
Бэкапы шифруются публичным ключом. Расшифровать может только владелец приватоного ключа офлайн.

Централизованных syslog
Все события аутентификации → изолированный сервер логов. Аудит в реальном времени.

Ресурсы и стоимость

- Сервер:
  - CPU: 8 ядер
  - RAM: 16–32 ГБ
  - Диск: от 1 ТБ
- Клиентские ПК



Итог

Разработана архитектура ИТ-инфраструктуры, обеспечивающая безопасность, стабильность и эффективность работы кампуса. Продумано ПО на основе предполагаемоего топологий сети и прописана смета с перечнем средств кибербезопасности



Команда



Кравченко Алексей

DevOps

Проектировщик топологии сети

Жеребцов Никита

Составление стэка





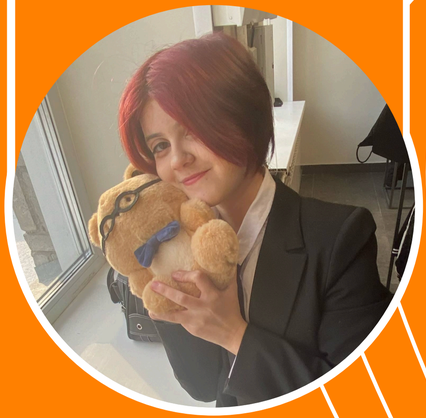
Христофорова Алена

Тимлид

Смета

Серикова Анастасия

Desing





Минаев Юрий

Составление стэка

Спасибо за внимание!

Ждем ваших вопросов!